Taller Práctico de Repaso y Consolidación en C++

Alexis Maier

E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López

Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año 3° División — Grupos A-B

Profesores: Mansilla Muñoz York Elías / Ganduglia Yamil

Fecha: 01 de octubre de 2026

Introducción

La presente actividad consolida de forma práctica, analítica y sin fricción teórica los tres pilares fundamentales de bajo nivel trabajados durante la primera mitad del ciclo lectivo: recursividad, búsqueda secuencial e intercambio físico con punteros. El objetivo es comprender cómo el microprocesador y la memoria RAM interactúan con los algoritmos implementados, aplicando las bases de software necesarias para procesar datos de sensores y módulos de hardware en tiempo real dentro del Proyecto Integrador Anual (Expotécnica 2026).

Desarrollo

RETO 1 — Recursividad. Se implementa la función *sumaRecursiva(int n)* que se invoca a sí misma sumando n + sumaRecursiva(n-1) hasta el caso base n <= 0. La salida obtenida es: Suma acumulada de 1 hasta 5: 15.

RETO 2 — Búsqueda secuencial. Se recorre celda por celda un arreglo contiguo de 10 enteros buscando el valor 18. Al encontrarlo se imprime el índice y su dirección física en RAM hexadecimal, interrumpiendo el ciclo con break para optimizar el tiempo de ejecución.

RETO 3 — Intercambio con punteros. Se intercambian dos variables enteras pasando sus direcciones físicas (&) a un puntero y desreferenciándolo (*). La salida confirma el intercambio físico de las celdas de memoria.

Cuestionario Técnico de Control

1. Caso Base

Si una función recursiva carece de caso base de corte, la pila de llamadas (Stack) se desborda produciendo un Stack Overflow, colapsando la memoria RAM.

2. Eficiencia

La instrucción break optimiza el rendimiento del microprocesador al interrumpir el ciclo O(n) en cuanto se encuentra el elemento, evitando recorrer el resto del arreglo.

3. Direccionamiento

Mediante el operador & se observa que las direcciones de elementos consecutivos del arreglo se incrementan en 4 bytes (tamaño de un int), comprobando que ocupan celdas contiguas.

4. Variables Temporales

La variable temporal guarda el primer valor mientras se copia el segundo al primero, evitando la pérdida del dato original durante el intercambio.

5. Autoevaluación

El reto más complejo fue el intercambio con punteros, resuelto comprendiendo el pasaje por dirección (&) y la desreferenciación (*), modificando directamente las celdas originales.

Conclusión

La actividad demuestra que el control eficiente de la memoria de bajo nivel y el registro riguroso de versiones son pilares del software integrador. Las bases adquiridas permiten procesar datos de sensores y módulos de hardware en tiempo real para el prototipo del Proyecto Integrador Anual.

Referencias

cplusplus.com. (s. f.). *Recursion in C++*. Tutorial de C++. https://cplusplus.com/doc/tutorial/functions2/

Microsoft Learn. (s. f.). *Arreglos y punteros en C++*. https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/

Mansilla Muñoz, Y. E. (2026). *Guía docente: Actividad 6 — Taller práctico de repaso y consolidación en C++*. E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader".